CAHIER DES CHARGES

Historique des mises à jour

Date	Version	Auteur	Modifications apportées
06/05/2025	0.4	Alexandre Tressel	Modification du budget
05/05/2025	0.3	Yann Plouhinec, Alexandre Tressel	Ajout des fonctionnalités
14/04/2025	0.2	Alexandre Tressel	Mise à jour des cartographies des écrans + ajout des idées pour l'estimation budgétaire
05/04/2025	0.1	Alexandre Tressel	Ajout des scénarios d'utilisation, 1ère version de la cartographie des écrans, sécurité des données, contraintes et exigences et maintenance, support

Introduction 3
Description de l'application 5
Parcours utilisateur 5
Fonctionnalités principales 8
Spécifications techniques 11
Design et ergonomie 11
Sécurité et protection des données 15
Monétisation 16
Contraintes et exigences 18
Planification et budget 19
Maintenance et évolutions futures 22

Introduction

Présentation du projet

Naavi est une application mobile dédiée aux randonneurs, disposant de fonctionnalités interactives et communautaires afin d'améliorer l'expérience de randonnée. L'application permettra à ses utilisateurs de bénéficier de parcours recommandés ou même d'enregistrer les siens, de signaler en temps réel des incidents sur les sentiers dans le but que les personnes passant par ce dernier soient averties. Elle propose aussi de participer à des défis ludiques pour gagner des "Kilomètres Virtuels", de partager leurs expériences sur les réseaux sociaux et aussi de synchroniser les données de santé via les services tel que **Apple HealthKit** ou **Google Fit.**

Objectifs généraux

- Fournir une plateforme intuitive et interactive pour les amateurs/aguerri de randonnées.
- Améliorer la sécurité et l'information sur les sentiers grâce aux contributions communautaires.
- Fidéliser les utilisateurs avec des mécanismes de gamification.
- Permettre le suivi de performances physiques en intégrant les données de santé des utilisateurs
- Afficher les points d'intérêt pour les refuges et points d'eaux

Contexte et justification

La pratique de la randonnée connaît une augmentation ces dernières années. Cependant, cette popularité s'accompagne de défis majeurs qui justifient le développement de l'application **Naavi :**

Trop de décès évitables

Malgré une image d'activité sûre, la randonnée en montagne présente des risques notables. En 2023, les services de secours en montagne ont effectué 8 080 interventions, secourant 9 176 personnes, dont 5 372 blessées et 204 décédées (source). Ces chiffres soulignent la nécessité d'améliorer la sécurité des randonneurs.

Modèle gratuit des autres concurrents trop restreint

De nombreuses applications de randonnée gratuites offrent des fonctionnalités limitées, obligeant les utilisateurs à souscrire à des abonnements pour accéder à des services essentiels tels que le guidage hors ligne ou des cartes détaillées. Cette limitation freine l'accessibilité à une information complète et fiable pour tous les randonneurs.

Manque de collaboration et de communication

Les applications actuelles manquent souvent de fonctionnalités favorisant l'interaction entre les utilisateurs. Cette absence de collaboration limite le partage d'informations en temps réel sur les

conditions des sentiers, les dangers ou les points d'intérêt, éléments cruciaux pour une expérience de randonnée enrichie et sécurisée.

Face à ces constats, Naavi se positionne comme une solution innovante visant à combler ces lacunes, en proposant une application gratuite et complète, intégrant des fonctionnalités de sécurité avancées et favorisant une communauté active de randonneurs.

Description de l'application

Public cible

- Les randonneurs, qu'ils soient organisés ou improvisés.
- Clubs et associations de randonnée.
- Touristes souhaitant découvrir des parcours locaux.

Valeur ajoutée et avantages pour les utilisateurs

- Accès à des informations actualisées sur les sentiers.
- Possibilité de signaler et d'être informé des incidents en temps réel.
- Être informé des points d'intérêt lors d'un passage proche de ces derniers.
- Suivi de performances physiques et de statistiques personnelles.
- Participation une communauté active de randonneurs.

Parcours utilisateur

Scénarios d’utilisation

🎒 Scénario 1 : Randonneur occasionnel en vacances

Persona : Julie, 32 ans, vacancière à Annecy, pas très expérimentée en rando.
Objectif : Trouver un parcours accessible, proche et balisé.
Contexte : Elle vient d’arriver en vacances, elle veut marcher mais sans ne se perdre ni forcer.

Scénario :

1. Julie ouvre Naavi depuis son hôtel.
2. Elle active la géolocalisation.
3. L’écran d’accueil lui propose plusieurs randonnées “à proximité”.
4. Elle utilise le filtre “facile” et “moins de 2h”.
5. Elle choisit un sentier noté 4,8/5 avec des avis récents.
6. En route, elle reçoit une notification : “Point d’eau à 300 m”.
7. Elle signale un arbre tombé en un clic, avec photo.
8. À la fin, elle partage son parcours et gagne 1.2 km virtuel.
9. Elle synchronise ses données sur Google Fit.

🧗 Scénario 2 : Randonneur aguerri qui prépare un week-end

Persona : Marc, 45 ans, passionné de montagne, habitué aux GR.
Objectif : Planifier une rando de 2 jours, suivre sa performance.
Contexte : Il prépare un week-end avec un ami sur un itinéraire qu’il connaît partiellement.

Scénario :

1. Marc ouvre Naavi et explore les GR dans sa région.
2. Il sélectionne une rando longue durée avec points de refuge affichés.
3. Il consulte les signalements récents (glissement de terrain, neige).
4. Il planifie un itinéraire personnalisé, sauvegardé dans “Mes parcours”.
5. Une fois sur place, il active le suivi GPS.
6. Le soir, il dort dans un refuge recommandé dans l'appli.
7. À la fin du week-end, il reçoit un résumé complet : distance, D+, calories brûlées.
8. Il commente l’état du sentier pour aider d'autres randonneurs.

👴 Scénario 3 : Membre d’un club qui organise une sortie

Persona : Sylvie, 60 ans, membre d'un club de randonnée, encadre des groupes.
Objectif : Créer un parcours sécurisé, alerter en cas de problème, partager l'itinéraire.
Contexte : Elle encadre une sortie dans une région où elle n'a jamais randonné.

Scénario :

1. Sylvie utilise la fonction "Créer un parcours".
2. Elle trace manuellement l'itinéraire sur la carte MapBox.
3. Elle insère des arrêts (refuges, belvédères, points d'eau).
4. Elle partage ce parcours avec son groupe via un lien privé.
5. Le jour J, elle reçoit une alerte Naavi : "Passage bloqué signalé hier".
6. Elle modifie l'itinéraire sur place en suivant une variante suggérée.
7. La fiche est publiée pour les futurs utilisateurs.

💻 Scénario 4 : Utilisateur solo en quête de défis

Persona : Léo, 28 ans, utilisateur solo, sportif et compétitif.
Objectif : Gagner des kilomètres virtuels pour grimper dans le classement.
Contexte : Léo randonne souvent seul le week-end et aime la gamification.

Scénario :

1. Léo se connecte sur Naavi et consulte les défis du mois : *"Fais 30 km en 3 jours"*.
2. Il accepte le défi et commence une rando de 12 km.
3. En marchant, il prend des photos de points d'intérêt et les partage.
4. À la fin, il gagne 12 "Kilomètres Virtuels" et débloque un badge.
5. Il grimpe à la 3e place de son classement régional.
6. Il partage sa performance sur Instagram via Naavi.

🚑 Scénario 5 : Utilisateur en situation de danger

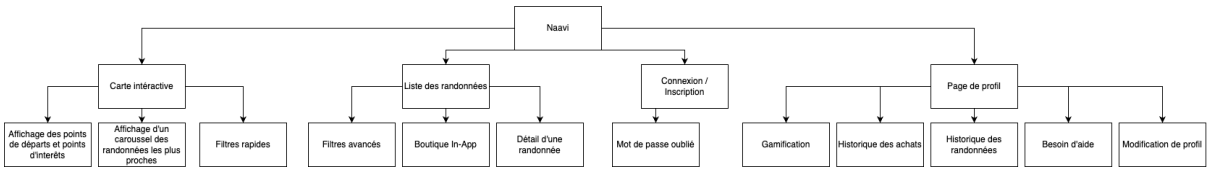
Persona : Ahmed, 36 ans, randonneur solo, blessé à la cheville.
Objectif : Demander de l'aide rapidement et signaler sa position.
Contexte : Il glisse sur un sentier peu fréquenté.

Scénario :

1. Ahmed ouvre l'application et utilise le bouton d'urgence.
2. Sa position GPS est envoyée automatiquement aux secours.
3. Il choisit "blessure, besoin d'assistance" comme motif.
4. Une notification est envoyée aux utilisateurs proches pour entraide.
5. Un randonneur à 15 minutes de là le rejoint et appelle les secours.

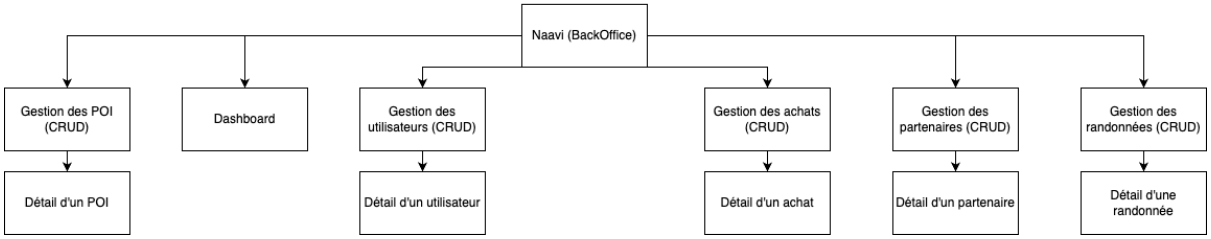
Cartographie des écrans

Application Mobile :



BackOffice :

POI : Point of Interrest (Point d'interrêt)
CRUD : CREATE, READ, UPDATE, DELETE



Fonctionnalités principales

Version	US
MVP	
	ETQ utilisateur je souhaite pouvoir démarrer/arrêter une randonnée ETQ utilisateur je souhaite pouvoir voir une carte interactive avec les randonnées
To Spec	ETQ administrateur je voudrais avoir une vision globale des données ETQ administrateur je voudrais pouvoir gérer les achats ETQ je souhaite pouvoir agrandir mon périmètre d'option disponible ETQ utilisateur je souhaite connaître les détails de mes achats virtuels ETQ utilisateur je souhaite pouvoir être remboursé lors d'un achat défectueux ETQ utilisateur je souhaite visualiser les avis des autres utilisateurs sur les randonnées ETQ utilisateur je souhaite visualiser un historique de mes achats virtuels et réels ETQ utilisateur je souhaiterai pouvoir visualiser mes statistiques de randonnée ETQ utilisateur je voudrais pouvoir me connecter avec mon adresse électronique et mot de passe ETQ utilisateur je souhaite pouvoir augmenter mon nombre de crédit en payant
V1 - Randonnée	ETQ administrateur je voudrais pouvoir gérer les randonnées (Voir, Créer, Éditer, Supprimer) ETQ administrateur je voudrais pouvoir gérer les utilisateurs (Voir, Créer, Éditer, Supprimer) ETQ utilisateur je voudrais pouvoir me connecter avec mon adresse électronique et mot de passe ETQ utilisateur je souhaite noter et donner un avis sur la randonnée que je viens d'effectuer ETQ utilisateur je souhaite pouvoir rechercher une ou plusieurs randonnées ETQ utilisateur je souhaite visualiser la liste des départements possédés et non-possédés ETQ utilisateur je souhaite pouvoir prévoir mon trajet

V2 - POI	ETQ administrateur je voudrais pouvoir gérer les points d'intérêt (Voir, Créer, Éditer, Supprimer) ETQ utilisateur je souhaite être renseigner sur les points d'intérêt présent sur mon trajet ETQ utilisateur je souhaite pouvoir filtrer ma recherche de randonnée (Distance, Difficulté, Altitude +/-, Zone) ETQ utilisateur je souhaite visualiser les points d'intérêts sur la map ETQ utilisateur je souhaiterai pouvoir visualiser mes statistiques de randonnée ETQ utilisateur je voudrais pouvoir éditer les données de mon compte
V3 - Signalement	ETQ utilisateur je souhaite comparer mes performances aux autres utilisateurs ETQ utilisateur je souhaite contribuer au bon développement de l'application ETQ utilisateur je souhaite être prévenu des anomalies aux alentours ETQ utilisateur je souhaite pouvoir signaler des anomalies sur une randonnée
V4 - Communauté & Appli tierce	ETQ administrateur je voudrais pouvoir gérer les avis (Voir, Supprimer) ETQ utilisateur je souhaite exporter mes données vers d'autres applications ETQ utilisateur je souhaite partager mon activité sur d'autres plateformes ETQ utilisateur je souhaite pouvoir partager l'application à un contact ETQ utilisateur je souhaite pouvoir suivre le compte d'un autre utilisateur ETQ utilisateur je souhaite visualiser les avis des autres utilisateurs sur les points d'intérêts ETQ utilisateur je souhaite visualiser les avis des autres utilisateurs sur les randonnées ETQ utilisateur je souhaiterai pouvoir m'abonner/désabonner aux autres utilisateurs ETQ utilisateur je voudrais pouvoir me connecter avec des fournisseurs externe (Google, Apple, Strava...)
V5 - Partenaire	ETQ administrateur je voudrais pouvoir gérer les partenaires (Voir, Créer, Éditer, Supprimer) ETQ partenaire je souhaite que mon enseigne soit mise en avant quand un utilisateur passe à proximité ETQ utilisateur je souhaite recevoir des crédits lors d'un passage chez un partenaire ETQ utilisateur je souhaiterai être récompensé de mon activité sur l'application

ETQ utilisateur je souhaiterai pouvoir laisser un avis sur les partenaires agrée (Point d'intérêt)
ETQ utilisateur je souhaite visualiser mon nombre de crédit

Spécifications techniques

Naavi adoptera une architecture micro-services pour assurer une évolutivité, une fiabilité et une maintenabilité optimales. Cette approche permettra de décomposer l'application en services indépendants, chacun responsable d'une fonctionnalité spécifique. Spring Boot sera utilisé pour développer ces micro-services, facilitant ainsi leur déploiement et leur gestion.

L'application mobile sera développée avec Flutter (3.29.0) qui est un Framework Dart et permet la compatibilité d'un seul même code pour les plateformes iOS et Android pour permettre de toucher une plus grosse audience. L'architecture du code sera organisée sous Clean Architecture. La solution utilisé pour la carte interactive serra MapBox. Flutter est reconnu pour sa rapidité de développement et ses performances.

L'API elle sera réalisée en micro-services avec le Framework Spring Boot (3.5.x) de Java, les micro-services seront développés avec Spring Boot, offrant des outils adaptés pour la création et la gestion de micro-services.

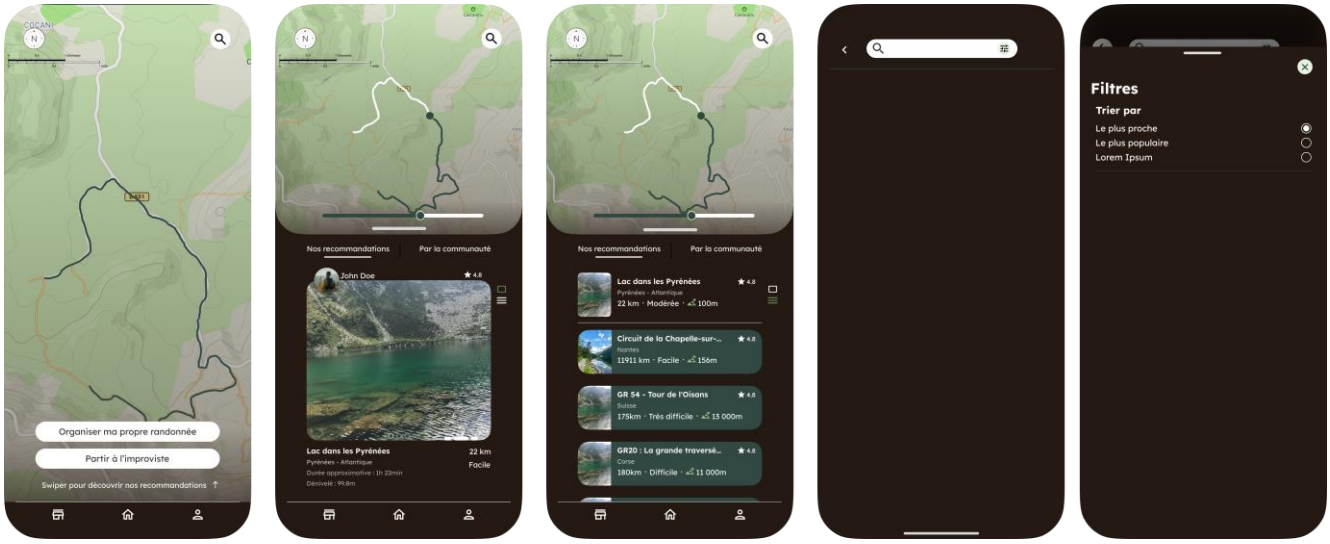
Les données quant à elles seront stocké sur un serveur PostgreSQL 16, pour le stockage des différentes versions ou des images seront sur un serveur S3 de chez Scaleway.

Pour enrichir l'expérience utilisateur de Naavi et permettre un suivi complet des activités de randonnée, l'application intégrera les plateformes de santé Apple HealthKit et Google Fit (health). Cette intégration facilitera la collecte, le stockage et l'analyse des données de santé et de fitness des utilisateurs, offrant une vue d'ensemble de leurs performances physiques.
En intégrant Apple HealthKit et Google Fit, Naavi offrira une expérience enrichie à ses utilisateurs, leur permettant de suivre efficacement leurs activités de randonnée et d'obtenir des insights précieux sur leur condition physique.

Design et ergonomie

Charte Graphique

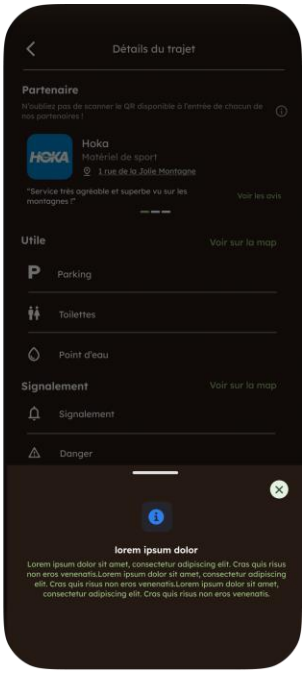


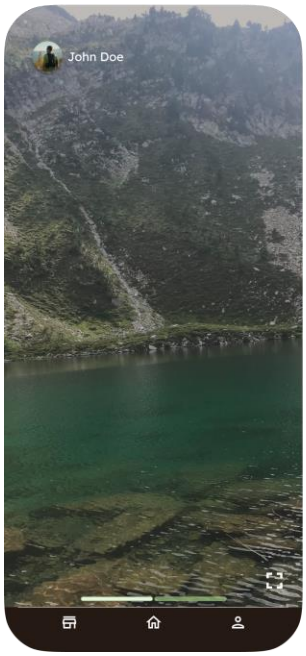



John Doe
Lac dans les Pyrénées
4.8
Pyrénées - Atlantique
24km - 1h 24min - Dénivelé : 198m
Points d'intérêts
Voir plus
Parking 1
Point d'eau 1
Signalement 12
Toilette 12
Démarrer
Hoka
Matériel de sport
1 rue de la Jolie Montagne
"Service très agréable et superbe vu sur les montagnes !"
Voir les avis
Commentaires
John Doe
Il y a quelques secondes
5
Des paysages à couper le souffle ! Attention à quelques passages encombrés.
Steven Smith
Il y a 3 jours
4.8
Un itinéraire grandiose où chaque virage révèle un nouveau décor à couper le souffle. Entre crêtes panoramiques et vallées paisibles, on en prend plein les y...

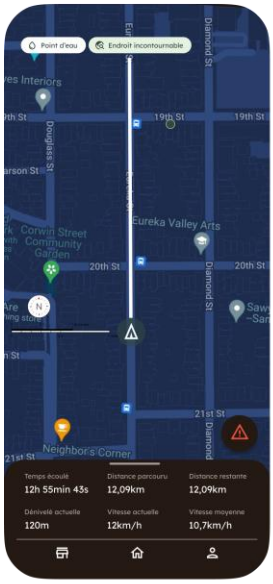

John Doe
Lac dans les Pyrénées
4.8
Pyrénées - Atlantique
24km - 1h 24min - Dénivelé : 198m
Points d'intérêts
Voir plus
Parking 1
Point d'eau 1
Signalement 12
Toilette 12
Démarrer
Hoka
Matériel de sport
1 rue de la Jolie Montagne
"Service très agréable et superbe vu sur les montagnes !"
Voir les avis
Commentaires
John Doe
Il y a quelques secondes
5
Des paysages à couper le souffle ! Attention à quelques passages encombrés.
Steven Smith
Il y a 3 jours
4.8
Un itinéraire grandiose où chaque virage révèle un nouveau décor à couper le souffle. Entre crêtes panoramiques et vallées paisibles, on en prend plein les y...

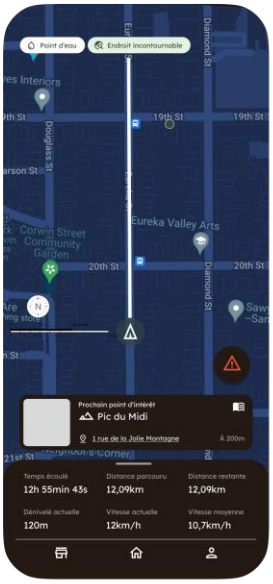

Détails du trajet
Partenaire
N'oubliez pas de scanner le QR disponible à l'entrée de chacun de nos partenaires !
Hoka
Matériel de sport
1 rue de la Jolie Montagne
"Service très agréable et superbe vu sur les montagnes !"
Voir les avis
Utile
Voir sur la map
Parking
Toilettes
Point d'eau
Signalement
Voir sur la map
Signalement
Danger
Risque d'avalanche
Terrain glissant
Passage d'animaux
Pour profiter des alentours
Voir sur la map
Endroit incontournable
Monument
Panorama
Se loger et se restaurer
Voir sur la map
Bonnes adresses
Restaurant
Bivouac / Camping
Hôtel / Auberge


Détails du trajet
Partenaire
Hoka
Matériel de sport
1 rue de la Jolie Montagne
Utile
Voir sur la map
Parking
Toilettes
Point d'eau
Signalement
Voir sur la map
Signalement
Danger
lorem ipsum dolor
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras quis risus non eros venenatis.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras quis risus non eros venenatis.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras quis risus non eros venenatis.


John Doe


John Doe


Point d'eau
Endroit incontournable
Eureka Valley Arts
Temps écoulé
12h 55min 43s
Distance parcouru
12,09km
Distance restante
12,09km
Dénivelé actuelle
120m
Vitesse actuelle
12km/h
Vitesse moyenne
10,7km/h


Point d'eau
Endroit incontournable
Eureka Valley Arts
Prochain point d'intérêt
Pic du Midi
1 rue de la Jolie Montagne
Temps écoulé
12h 55min 43s
Distance parcouru
12,09km
Distance restante
12,09km
Dénivelé actuelle
120m
Vitesse actuelle
12km/h
Vitesse moyenne
10,7km/h


Point d'eau
Endroit incontournable
Temps écoulé
12h 55min 43s
Distance parcouru
12,09km
Distance restante
12,09km
Dénivelé actuelle
120m
Vitesse actuelle
12km/h
Vitesse moyenne
10,7km/h
Partenaires
Hoka
Points d'intérêts
Voir plus
Parking 1
Point d'eau 1
Signalement 12
Toilette 12
Points culturels
Lac de Matemal
Parc naturel protégé
1 rue de la Jolie Montagne
La communauté
John Doe
Des paysages à couper le souffle ! Attention à quelques passages encombrés.
Steven Smith
Un itinéraire grandiose où chaque virage révèle un nouveau décor à couper le souffle. Entre crêtes panoramiques et vallées paisibles, on en prend plein les y...
Mettre en pause
Terminer


Signalement
Point d'intérêt
Ajouter une photo
Type de signalisation
Signalement
Danger
Terrain glissant
Risque d'avalanche
Passage d'animaux
Passage encombré
Terrain boueux
Voir moins
Ajouter un commentaire
Valider


Signalement
Point d'intérêt
Ajouter une photo
Type de signalisation
Signalement
Danger
Terrain glissant
Risque d'avalanche
Passage d'animaux
Passage encombré
Terrain boueux
Voir moins
Ajouter un commentaire
Valider

Sécurité et protection des données

La protection des données personnelles est au cœur de la conception de l'application Naavi. Dès les premières phases du développement, l'approche « Privacy by Design » est adoptée, garantissant l'intégration des principes de sécurité et de confidentialité dans l'architecture technique et fonctionnelle de l'application. Les données sensibles, telles que la localisation ou les données issues de plateformes de santé, font l'objet d'un traitement particulièrement encadré, tant sur le plan juridique que technique.

Un soin particulier est porté à la sécurisation des échanges entre l'application mobile, les microservices backend et les services tiers intégrés (HealthKit, Google Fit), afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données transmises. La politique de sécurité vise également à prévenir toute forme de fuite ou d'accès non autorisé, notamment grâce à l'authentification renforcée, au chiffrement des informations sensibles et à la gestion rigoureuse des droits d'accès.

Conformité RGPD

L'application Naavi est conçue dans le respect strict du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), garantissant à chaque utilisateur un contrôle total sur ses données personnelles. Lors de l'inscription, un consentement explicite est requis concernant la collecte et l'utilisation des données. À tout moment, l'utilisateur peut accéder à ses informations, les modifier ou les supprimer, y compris l'ensemble de son historique de parcours ou de signalements.

La portabilité des données est assurée via une fonctionnalité dédiée, permettant à l'utilisateur de récupérer ses informations sous un format standard. La suppression complète du compte entraîne l'effacement définitif des données liées, dans un délai conforme aux obligations réglementaires. En parallèle, des mécanismes de journalisation sont mis en place pour assurer une traçabilité interne, en vue d'éventuels audits de conformité.

Selon l'évolution du périmètre du projet et le volume de données traitées, un délégué à la protection des données pourra être nommé, afin de veiller au respect des engagements RGPD tout au long du cycle de vie de l'application.

Mesures de sécurité des données

Naavi repose sur une architecture micro-services pensée pour la résilience, l'isolement des composants et la sécurité des flux de données. Les échanges entre les différents services et avec le client mobile sont systématiquement chiffrés via TLS, y compris lors de l'utilisation de WebSockets pour les signalements temps réel.

L’authentification est assurée par un système basé sur les standards modernes (JWT, OAuth2), avec gestion des rôles pour encadrer les niveaux d’accès à certaines fonctionnalités (signalements modérés, création de parcours publics, etc.). Les mots de passe sont stockés sous forme de hachage fort et aucun identifiant sensible n’est conservé en clair.

Les données personnelles les plus sensibles sont chiffrées en base à l’aide d’algorithmes robustes, et seules les informations strictement nécessaires sont conservées. Les données de santé ne sont jamais stockées sans accord explicite de l’utilisateur, et ne sont utilisées que localement ou temporairement pour l’analyse des performances. Côté infrastructure, l’application est hébergée sur des serveurs localisés en France, garantissant la souveraineté des données, avec des sauvegardes régulières, également chiffrées.

Enfin, un système de monitoring actif est mis en place afin de détecter toute activité anormale sur les services, complété par des audits de sécurité réguliers dans la chaîne CI/CD.

Monétisation

Partenariats avec refuges et restaurants

Naavi vise à créer un écosystème de partenaires locaux autour des parcours de randonnée. Un système de partenariat sera mis en place avec les **refuges**, **auberges** et **restaurants** situés à proximité ou sur les itinéraires proposés par l'application.

Les avantages pour les partenaires :

- Visibilité géolocalisée dans l'application : lorsqu'un utilisateur s'approche d'un établissement partenaire, une notification peut être envoyée, ou un point d'intérêt peut s'afficher sur la carte.
- Possibilité de proposer des **offres promotionnelles** ou des **avantages exclusifs** aux utilisateurs de Naavi (ex. : dessert offert, réduction sur le menu du randonneur).
- Accès à des statistiques anonymisées sur la fréquentation des sentiers proches (volume de passage, période d'affluence).

Les avantages pour Naavi :

- Rétribution financière via un système d'abonnement mensuel des partenaires ou une commission sur les offres utilisées.
- Renforcement de la valeur ajoutée de l'application pour l'utilisateur en facilitant les pauses/restaurations planifiées.

Un module de gestion des partenaires est prévu dans le BackOffice (création, modification, suppression, activation des offres, gestion des crédits...).

Collaboration avec les offices de tourisme

Les **offices de tourisme** représentent des partenaires stratégiques pour enrichir le contenu local, promouvoir les événements saisonniers, valoriser les territoires et capter de nouveaux utilisateurs.

Modalités de collaboration envisagées :

- Mise à disposition de **contenus officiels** (fiches sentiers, événements locaux, conseils de sécurité, patrimoine).
- Intégration des **itinéraires touristiques** validés par les offices de tourisme, avec certification "parcours labellisé".
- Co-organisation de **défis communautaires** sponsorisés (ex. : "Objectif 100 km dans le Vercors", avec récompense locale).

- Offre d’un **espace partenaire dédié** dans l'application et le BackOffice, pour la mise en ligne et l’actualisation des contenus touristiques.

Modèle économique :

- Forfait annuel pour la visibilité institutionnelle.
- Offres freemium avec options payantes pour l’ajout d’événements, la personnalisation de l'affichage ou la publication de parcours certifiés.

Contraintes et exigences

L'application Naavi vise à offrir une expérience utilisateur fluide, intuitive et performante, quel que soit l'environnement d'utilisation. Le respect de certaines contraintes techniques et fonctionnelles est donc essentiel pour garantir la qualité du service, la satisfaction des utilisateurs et la pérennité de la solution.

Performance et réactivité

L'application doit assurer un temps de réponse rapide, aussi bien lors du chargement initial que durant la navigation entre les écrans. Les interactions doivent rester fluides, même dans des zones à faible connectivité. Une attention particulière est portée à l'optimisation des appels réseau, à la mise en cache locale des données non sensibles, ainsi qu'à la gestion efficace des ressources (CPU, mémoire, batterie). Le backend, basé sur une architecture micro-services, est conçu pour pouvoir monter en charge sans dégradation des performances.

Compatibilité multi-plateformes

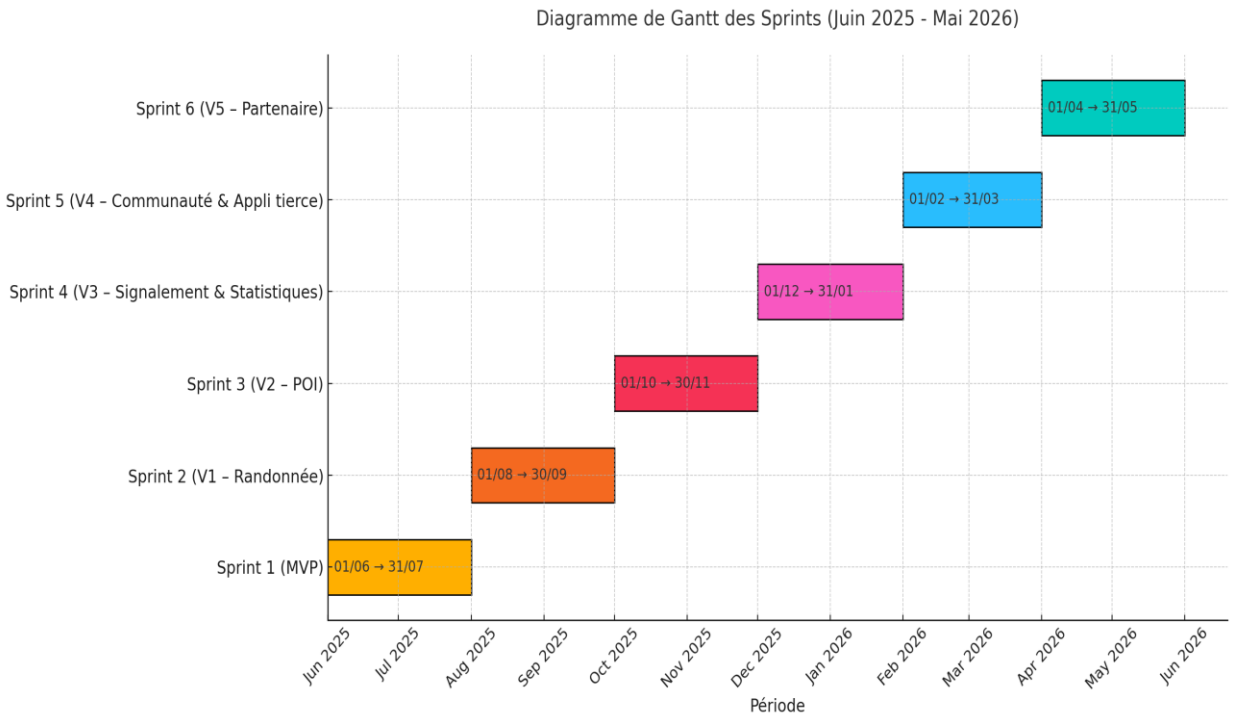
Naavi est développé avec Flutter, permettant une compatibilité native sur iOS et Android avec un seul code source. L'application doit offrir une expérience cohérente entre les deux plateformes, en respectant les conventions d'usage propres à chacune. Les fonctionnalités doivent être pleinement opérationnelles sur une large plage de versions OS, en ciblant un maximum d'utilisateurs tout en assurant la stabilité. Une attention est également portée à l'adaptation des interfaces pour les différentes tailles d'écran.

Accessibilité pour tous les utilisateurs

L'accessibilité constitue un engagement fort du projet. L'interface est pensée pour être compréhensible et utilisable par tous, y compris les personnes en situation de handicap. Cela inclut une navigation compatible avec les lecteurs d'écran, des contrastes respectant les normes d'accessibilité visuelle, ainsi qu'une structure hiérarchique claire pour la lecture vocale. Des options supplémentaires pourront être proposées dans les réglages de l'application, telles que le réglage de la taille des textes ou l'activation d'un mode contraste élevé.

Planification et budget

Calendrier du projet


Diagramme de Gantt des Sprints (Juin 2025 - Mai 2026)
Sprint 6 (V5 – Partenaire)
Sprint 5 (V4 – Communauté & Appli tierce)
Sprint 4 (V3 – Signalement & Statistiques)
Sprint 3 (V2 – POI)
Sprint 2 (V1 – Randonnée)
Sprint 1 (MVP)
01/04 → 31/05
01/02 → 31/03
01/12 → 31/01
01/10 → 30/11
01/08 → 30/09
01/06 → 31/07
Jun 2025
Jul 2025
Aug 2025
Sep 2025
Oct 2025
Nov 2025
Dec 2025
Jan 2026
Feb 2026
Mar 2026
Apr 2026
May 2026
Jun 2026
Période

Ressources humaines et matérielles

Équipe projet

Rôle	Nom	Missions principales
Chef de projet / Dev Full Stack	Eloi Jahan	Gestion de l'organisation du projet
Lead Dev Backend	Julien Mercourt	Orchestration des développeurs backend
Lead Dev Frontend / DevOps	Alexandre Tressel	Orchestration des développeurs frontend et aidant sur la partie DevOps
Développeuse Frontend	Charlotte Laurent	Développement de l'application mobile et designeuse
Chef de projet / Dev Frontend	Yann Plouhinec	Gestion de l'organisation du projet et développement de l'application
Développeur Backend / Admin Sys	Valentin Ragot	Développement du backend et administrateur système
Développeur Backend	Rapheal Eouzan	Développement du backend

Outils & Environnement

Ressource	Usage
Flutter	Développement mobile (iOS & Android)
Spring Boot (Java)	Backend en microservices
Angular	BackOffice
MapBox	Cartographie & navigation
PostgreSQL	Base de données relationnelle
MinIO (Scaleway S3)	Stockage fichiers (photos, cartes)
GitLab	Versionning, CI/CD, Suivi de tâches, sprints
Docker	Conteneurisation différents services
Google Fit / Apple HealthKit	Intégration données santé

Estimation budgétaire

Élément	Prix HT (€)	TVA (20%) (€)	Prix TTC (€)	Coût annuel estimé (HT)
Nom de domaine (naavi-trail.fr) - 2 ans	15,58	3,12	18,70	7,79
Liscence Apple Developper	160,00	40,00	200,00	80,00
Liscence Android	16,00	4,00	20,00	20,00
TOTAL (2 ans)	191,58	47,12	238,70	107,79

Maintenance et évolutions futures

Afin de garantir la stabilité de Naavi dans le temps et d'assurer une amélioration continue de l'expérience utilisateur, un plan de maintenance évolutive est prévu dès la mise en production de l'application. Celui-ci intègre à la fois la correction des éventuels bugs, l'adaptation aux mises à jour des plateformes tierces (Apple, Google, MapBox, etc.), ainsi que le déploiement progressif de nouvelles fonctionnalités.

Support technique et mises à jour

Un support technique est assuré pour accompagner les utilisateurs en cas de problème ou de question liée à l'application. Un système de ticket ou de formulaire de contact intégré permettra de centraliser les retours.

Les mises à jour seront planifiées à intervalles réguliers, avec une distinction entre les patchs correctifs (dits *hotfix*), les améliorations de performance, et les évolutions fonctionnelles. Une attention particulière est portée à la rétrocompatibilité et à la non-régression des fonctionnalités existantes. Chaque mise à jour fera l'objet de tests automatisés et manuels, avec une diffusion progressive sur les stores pour éviter tout impact massif en cas d'anomalie.

Évolutions fonctionnelles prévues

Le développement de Naavi est pensé pour s'inscrire dans une logique d'évolution continue, en fonction des retours utilisateurs, des avancées technologiques et des opportunités de partenariats. Parmi les évolutions déjà envisagées :

- Intégration d'un mode hors-ligne avancé, incluant la possibilité de télécharger des portions de carte et des parcours.
- Création de badges et succès personnalisés selon les types de randonnées ou les zones géographiques parcourues.
- Mise en place d'un système de classement communautaire ou de défis collectifs géolocalisés.
- Extension vers le web avec un tableau de bord personnel permettant de visualiser ses statistiques et contributions et même de créer ses parcours à l'avance.

Toutes les évolutions seront étudiées en lien avec les utilisateurs les plus actifs, afin de répondre aux besoins concrets du terrain tout en maintenant une vision claire de l'identité de l'application.